3º Procedimento | Melhorando o Design da Interface

Nome da disciplina: Desenv. Back-end Corporativo Com Java e Cloud

Campus: POLO ELDORADO III - CONTAGEM – MG

Curso: DESENVOLVIMENTO FULL STACK

Turma: DGT2811 – 9001

2026/1

Guilherme Rogério Souza Comunian

Link do Repositório

18/04/2026

Sumário

Objetivo Geral 3

1 - Incluir as bibliotecas do framework Bootstrap nos arquivos ProdutoLista.jsp e ProdutoDados.jsp 3

2 - Modificar as características de ProdutoLista.jsp 3

3 - Modificar as características de ProdutoDados.jsp 4

4 - Análise e Conclusão 4

a. Como o framework Bootstrap é utilizado? 4

b. Por que o Bootstrap garante a independência estrutural do HTML? 4

c. Qual a relação entre o Boostrap e a responsividade da página?.....5

Objetivo Geral

O objetivo deste procedimento é melhorar a interface visual das páginas JSP da aplicação utilizando o framework Bootstrap, tornando a aplicação mais moderna, organizada e responsiva.

Para isso, foi realizada a integração das bibliotecas CSS e JavaScript do Bootstrap via CDN nas páginas ProdutoLista.jsp e ProdutoDados.jsp, seguida da aplicação de classes específicas do framework para estilização dos componentes.

Além disso, foram realizadas modificações na estrutura visual das páginas, como formatação de tabelas, botões e formulários, com o objetivo de melhorar a usabilidade, padronizar o design e garantir responsividade automática em diferentes dispositivos.

Com isso, a aplicação passa a ter uma interface mais profissional, consistente e adaptada aos padrões atuais de desenvolvimento web.

1 - Incluir as bibliotecas do framework Bootstrap nos arquivos ProdutoLista.jsp e ProdutoDados.jsp

```
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Products</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB" crossorigin="anonymous">
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
```

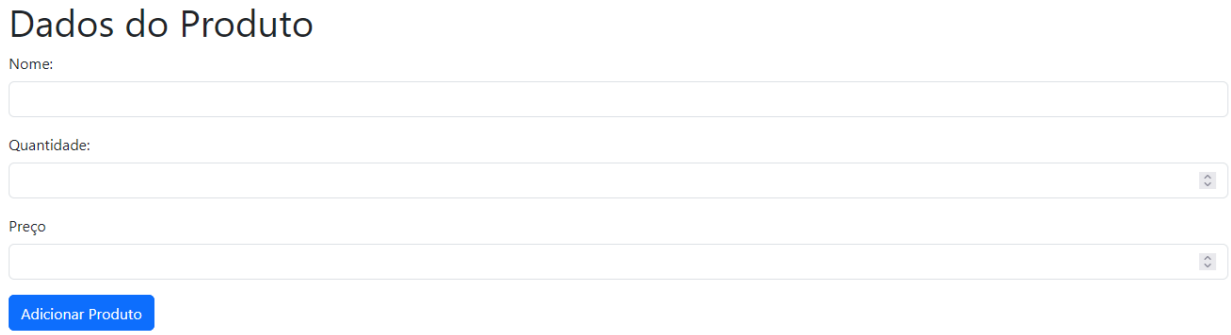
2 - Modificar as características de ProdutoLista.jsp

Listagem Produtos

Novo Produto

ID	Nome	Quantidade	Preço	Ações
1	Mouse	505	50.0	Alterar | Excluir
2	Teclado	50	120.0	Alterar | Excluir
4	Monitor	40	599.0	Alterar | Excluir

3 - Modificar as características de ProdutoDados.jsp



4 - Análise e Conclusão

a. Como o framework Bootstrap é utilizado?

O Bootstrap pode ser utilizado de duas formas principais em aplicações web:

- **Via CDN (Content Delivery Network):**
  O desenvolvedor importa diretamente os arquivos CSS e JavaScript hospedados online, inserindo links no `<head>` da página HTML ou JSP. Essa é a forma mais simples e rápida de utilização, pois não exige instalação local.
- **Instalação local:**
  Os arquivos do Bootstrap são baixados e incluídos diretamente no projeto, sendo referenciados localmente. Essa abordagem permite maior controle sobre versões e funcionamento offline.

b. Por que o Bootstrap garante a independência estrutural do HTML?

O Bootstrap garante a independência estrutural do HTML porque separa completamente a estrutura do conteúdo (HTML) da sua estilização (CSS).

Isso significa que:

- O HTML mantém apenas a estrutura semântica da página.
- As classes do Bootstrap são responsáveis pela aparência e comportamento visual.
- O mesmo HTML pode ser reutilizado com diferentes estilos apenas alterando classes.

Dessa forma, a manutenção do sistema se torna mais simples, pois mudanças visuais não exigem alterações na estrutura do código HTML.

c. Qual a relação entre o Boostrap e a responsividade da página?

O Bootstrap possui um sistema de grid e um conjunto de classes responsivas que permitem adaptar automaticamente a interface para diferentes tamanhos de tela.

Isso é possível porque o framework utiliza:

- Media queries pré-definidas
- Layouts flexíveis baseados em grid
- Componentes responsivos por padrão

Assim, os elementos da página se reorganizam automaticamente em dispositivos diferentes (desktop, tablet e celular), garantindo uma experiência consistente para o usuário.